Презентация по лабораторной работе 2

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Содержание I

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является математическое моделирование задачи преследования браконьерской лодки катером береговой охраны и определение оптимальной траектории движения катера для перехвата цели.

Задание

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)

Задание

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев. (Задайте самостоятельно начальные значения)

Задание

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев. (Задайте самостоятельно начальные значения)
3. Определить по графику точку пересечения катера и лодки.

Выполнение лабораторной работы

Вариант 64

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 18,3 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,9 раза больше скорости браконьерской лодки.

Выполнение лабораторной работы

Принимаем за t_0 = 0, $x_0 = 0$- место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_k = k = 18.3$ - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_0 ($\theta = x_0 = 0$), а полярная осьr проходит через точку нахождения катера береговой охраны

Выполнение лабораторной работы

Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки.
Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

Выполнение лабораторной работы

Чтобы найти расстояниех (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через времят катер и лодка окажутся на одном расстояниих от полюса. За это время лодка пройдет x, а катер k-x(или k+x, а в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как x/v или k-x/4.9v (во втором случае x+k/4.9v). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояниех можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k-x}{5.1v}$$ – в первом случае

$$\frac{x}{v} = \frac{k+x}{5.1v}$$ – во втором

Выполнение лабораторной работы

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \dfrac{18.3}{5.9}$ и $x_2 = \dfrac{18.3}{3.9}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v. Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и - v_τ тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \dfrac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\dfrac{dr}{dt} = v$.

Выполнение лабораторной работы

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\dfrac{d\theta}{dt}$ на радиус r, $r\dfrac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_\tau = \sqrt{4.9^2 v^2 - v^2} = \sqrt{23.01 v^2 - v^2} = \sqrt{23.01} v$$

Выполнение лабораторной работы

Из чего можно вывести:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{23.01}v$$

Выполнение лабораторной работы

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = v \\ r\dfrac{d\theta}{dt} = \sqrt{23.01}v \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = x_1 \end{cases} \tag{1}$$

Выполнение лабораторной работы

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = x_2 \end{cases} \tag{2}$$

Выполнение лабораторной работы

Исключая из полученной системы производную по t, можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{23.01}}$$

Выполнение лабораторной работы

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

Найдем точку пересечения траектории катера и лодки. Для этого найдем аналитическое решение дифференциального уравнения, задающего траекторию движения катера.

Выполнение лабораторной работы

Решение Дифференциального уравнения и задачи Коши:

$$\ln r = \frac{\theta}{\sqrt{23.01}} + C$$

$$r = Ce^{\frac{\theta}{\sqrt{23.01}}}$$

Выполнение лабораторной работы

$$r = \frac{18.3}{5.9} e^{\frac{\theta}{\sqrt{25.01}}}$$ – для случая (1)

$$r = \frac{18.3}{3.9} e^{\frac{\theta+\pi}{\sqrt{25.01}}}$$ – для случая (2)

Выполнение лабораторной работы

Используя язык программирования Julia, я построил модель для вышеупомянутой системы дифференциальных уравнений. Это дало мне графики, приведенные ниже(рис.1)

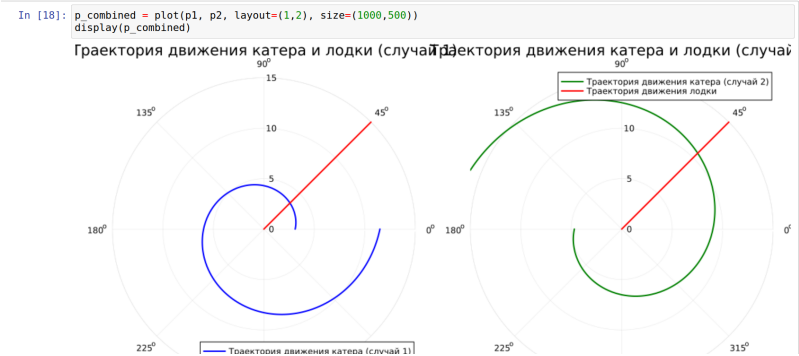

Рисунок 1: визуализия с помощью Julia

Выполнение лабораторной работы

Я также визуализировал с помощью scilab, и это дало мне те же графики, что и Джулии(рис.2)

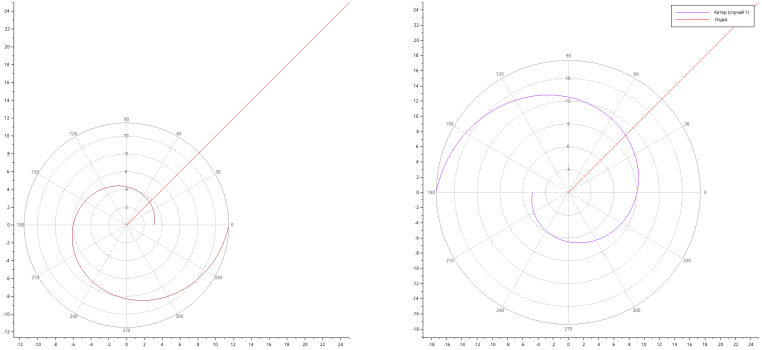

Рисунок 2: визуализия с помощью scilab

Выполнение лабораторной работы

С точки пересечении(рис.3)

```
-->r_intersect2 = r0_2 * exp((theta_intersect + %pi) / sqrt(n*n - 1));

-->

-->printf("\n=== INTERSECTION POINTS ===\n");

=== INTERSECTION POINTS ===

-->printf("Case 1 (θ₀=0): r = %f km\n", r_intersect1);
Case 1 (θ₀=0): r = 3.653479 km

-->printf("Case 2 (θ₀=-π): r = %f km\n", r_intersect2);
Case 2 (θ₀=-π): r = 10.639577 km

-->// Графики

-->clf;

-->subplot(1,2,1);
```

Рисунок 3: точки пересечении

Выводы

Выполнив эту работу, я создала математическое моделирование задачи преследования браконьерской лодки катером береговой охраны и определение оптимальной траектории движения катера для перехвата цели.